



يبين الشكل المجاور سلكين لا نهائيين المسافة بينهما (6cm) ، وملفاً دائرياً مكوناً من لفة واحدة ونصف قطره (πcm) ويمر تيار به شدته (1A) عكس عقارب الساعة ويبعد مركزه عن السلك الثاني (3cm) بالاعتماد على القيم المثبتة على الشكل، احسب:

- 1- القوة المغناطيسية المتبادلة بين السلكين والمؤثرة على وحدة الأطوال لكل منهما.
- 2- مقدار واتجاه القوة المغناطيسية المؤثرة على جسيم شحنته $(+2\mu\text{C})$ ويتحرك بسرعة $(4 \times 10^5 \text{m/s})$ باتجاه محور السينات الموجب لحظة مروره بمركز الملف (c) .

الحل (1): حساب القوة المغناطيسية المتبادلة

$$\frac{F}{L} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi r_{12}} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 9 \times 3}{2\pi \times 6 \times 10^{-2}} = 9 \times 10^{-5} \text{N}$$

قوة تجاذب

الحل (2): نحسب شدة المجال الكلي عند النقطة (c)

$$F_B = qvB_T \sin 90 = qv(\vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \vec{B}_{loop})$$

$$B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r_1} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 9}{2\pi \times 9 \times 10^{-2}} = 2 \times 10^{-5} \text{T}(-Z)$$

$$B_2 = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi r_2} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 3}{2\pi \times 3 \times 10^{-2}} = 2 \times 10^{-5} \text{T}(-Z)$$

$$B_{loop} = \frac{\mu_0 I_{loop}}{2R_{loop}} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 1}{2\pi \times 10^{-2}} = 2 \times 10^{-5} \text{T}(+Z)$$

$$B_T = 2 \times 10^{-5} - 2 \times 10^{-5} - 2 \times 10^{-5} = 2 \times 10^{-5}(-Z)$$

$$F_B = qvB_T \sin 90 = 2 \times 10^{-6} \times 4 \times 10^5 \times 2 \times 10^{-5} = 1.6 \times 10^{-5} \text{N}(+y)$$